

3.5.3 Preparación de la solución de limpieza y procedimiento de limpieza

La concentración y la cantidad necesaria de cada producto químico se muestran en la Tabla 3.1. Si la concentración suministrada es superior a la indicada a continuación, dilúyala en el tanque de alimentación con agua limpia.

Químico	Concentración de la solución	Cantidad utilizada
hipoclorito de sodio	2.000-6.000 mg/l (concentración efectiva de cloro) (el pH es de aproximadamente 12) Preventivo: 1.000-2.000 mg/l	5 l/elemento (TMR140) o 3 l/elemento (TMR090)
Ácido oxálico	5-10 g/l	
Ácido cítrico	10-30 g/l Preventivo: 2-5 g/l	

Tabla 3.1 Guía de preparación química

Procedimiento de limpieza (ver Figura 3.1 arriba):

1. Mida la permeabilidad (tasa de flujo, TMP y temperatura del líquido) antes de comenzar la limpieza química.
2. Verifique que la válvula de inyección de productos químicos esté cerrada y que la bomba de alimentación de productos químicos esté en reposo.
3. Alimente el tanque de alimentación con la cantidad especificada de producto químico y diluya si es necesario.
4. Detenga la filtración y la difusión de aire y cierre la válvula de agua permeada.
5. Ponga en marcha la bomba de alimentación de productos químicos y verifique que no haya desbordamiento desde el tanque superior.
6. Abra lentamente la válvula de inyección de productos químicos para inyectar los productos. Ajuste la velocidad de inyección controlando la válvula para alcanzar el tiempo de inyección recomendado (aproximadamente 30 minutos). Una inyección rápida puede provocar una dosificación insuficiente del producto químico.
7. Después de inyectar la cantidad especificada de productos químicos, detenga la bomba de alimentación. Si no se puede inyectar la cantidad especificada, revise el caudal y la tubería de inyección. NUNCA fuerce la inyección de un exceso de producto, ya que podría dañar gravemente la membrana.
8. Deje el equipo reposar de 1 a 3 horas.
9. Cierre la válvula de inyección de productos químicos, abra la válvula de agua permeada y reinicie la filtración. Los productos químicos permanecen en el agua permeada durante una fase inicial de la filtración (durante dos o más ciclos intermitentes). Si esto dificulta el funcionamiento de la planta, devuelva el agua permeada al tanque de agua cruda o elimínela de acuerdo con las normas legales aplicables para la eliminación de residuos.

Para la limpieza de las tuberías de permeado, simplemente añada una pequeña cantidad de solución de hipoclorito de sodio durante la filtración. Tenga en cuenta la observación mencionada en el punto 9.

3.5.4 Método de alimentación química para múltiples módulos

Cuando varios módulos están conectados a un colector de permeado, es posible que se inyecte producto químico en la tubería del colector, aunque es preferible inyectarlo directamente en el colector de cada módulo mediante el colector de producto químico. Para lograr una distribución uniforme a todos los módulos, se recomienda el siguiente procedimiento:

- Instale un punto de inyección en la tubería de cabecera por cada diez (10) módulos conectados a la tubería e inyecte el producto químico de manera uniforme desde cada punto.
- Cuando el tubo de cabecera está inclinado, la inyección debe realizarse más desde el punto más alto que desde el punto más bajo.

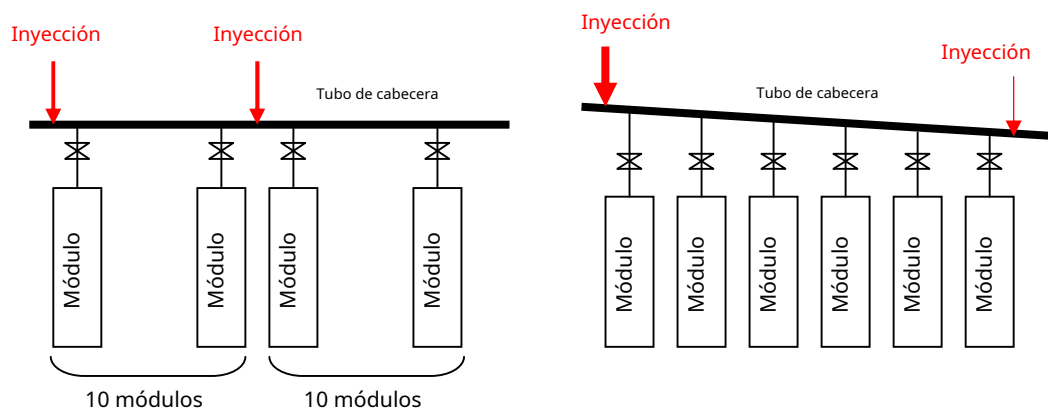


Figura 3.2 Puntos de alimentación química



¡ADVERTENCIA!

Si se encuentra alguna anomalía en el equipo durante la limpieza química, detenga inmediatamente la operación.



¡ADVERTENCIA!

Si se inyectan productos químicos a la fuerza con la bomba de alimentación o por cualquier otro medio, la presión interna del elemento podría aumentar y dañarlo. Asegúrese de inyectar los productos químicos por gravedad a 10 kPa o menos.



¡ADVERTENCIA!

Antes de introducir productos químicos para la limpieza, compruebe que la superficie del agua esté al menos 500 mm por encima del módulo. Introduzca los productos químicos solo después de que la membrana esté completamente sumergida.



¡PELIGRO!

Se producirán vapores tóxicos de cloro si se mezclan ácido e hipoclorito. Asegúrese siempre de enjuagar completamente un producto químico del tanque y las tuberías antes de limpiar con el otro. Se recomienda enjuagar a fondo el tanque de reposición de productos químicos, rellenarlo con agua limpia y purgarlo por todas las tuberías contaminadas hasta que los niveles de cloro residual sean inferiores a 10 ppm. Si se detectan vapores de cloro, el operador debe evacuar el área inmediatamente y avisar al responsable de seguridad de la planta o a su supervisor inmediato.

Notas :

Si se utiliza permeado como agua de reposición de la solución de limpieza, la DQO residual y el amoníaco en el permeado consumirán el cloro utilizado para la limpieza química estándar.

3.5.3 Preparación de la solución de limpieza y procedimiento de limpieza

La concentración y la cantidad necesaria de cada producto químico se muestran en la Tabla 3.1. Si la concentración suministrada es superior a la indicada a continuación, dilúyala en el tanque de alimentación con agua limpia.

Químico	Concentración de la solución	Cantidad utilizada
hipoclorito de sodio	2.000-6.000 mg/l (concentración efectiva de cloro) (el pH es de aproximadamente 12) Preventivo: 1.000-2.000 mg/l	5 l/elemento (TMR140) o 3 l/elemento (TMR090)
Ácido oxálico	5-10 g/l	
Ácido cítrico	10-30 g/l Preventivo: 2-5 g/l	

Tabla 3.1 Guía de preparación química

Procedimiento de limpieza (ver Figura 3.1 arriba):

1. Mida la permeabilidad (tasa de flujo, TMP y temperatura del líquido) antes de comenzar la limpieza química.
2. Verifique que la válvula de inyección de productos químicos esté cerrada y que la bomba de alimentación de productos químicos esté en reposo.
3. Alimente el tanque de alimentación con la cantidad especificada de producto químico y diluya si es necesario.
4. Detenga la filtración y la difusión de aire y cierre la válvula de agua permeada.
5. Ponga en marcha la bomba de alimentación de productos químicos y verifique que no haya desbordamiento desde el tanque superior.
6. Abra lentamente la válvula de inyección de productos químicos para inyectar los productos. Ajuste la velocidad de inyección controlando la válvula para alcanzar el tiempo de inyección recomendado (aproximadamente 30 minutos). Una inyección rápida puede provocar una dosificación insuficiente del producto químico.
7. Después de inyectar la cantidad especificada de productos químicos, detenga la bomba de alimentación. Si no se puede inyectar la cantidad especificada, revise el caudal y la tubería de inyección. NUNCA fuerce la inyección de un exceso de producto, ya que podría dañar gravemente la membrana.
8. Deje el equipo reposar de 1 a 3 horas.
9. Cierre la válvula de inyección de productos químicos, abra la válvula de agua permeada y reinicie la filtración. Los productos químicos permanecen en el agua permeada durante una fase inicial de la filtración (durante dos o más ciclos intermitentes). Si esto dificulta el funcionamiento de la planta, devuelva el agua permeada al tanque de agua cruda o elimínela de acuerdo con las normas legales aplicables para la eliminación de residuos.

Para la limpieza de las tuberías de permeado, simplemente añada una pequeña cantidad de solución de hipoclorito de sodio durante la filtración. Tenga en cuenta la observación mencionada en el punto 9.

3.5.4 Método de alimentación química para múltiples módulos

Cuando varios módulos están conectados a un colector de permeado, es posible que se inyecte producto químico en la tubería del colector, aunque es preferible inyectarlo directamente en el colector de cada módulo mediante el colector de producto químico. Para lograr una distribución uniforme a todos los módulos, se recomienda el siguiente procedimiento:

- Instale un punto de inyección en la tubería de cabecera por cada diez (10) módulos conectados a la tubería e inyecte el producto químico de manera uniforme desde cada punto.
- Cuando el tubo de cabecera está inclinado, la inyección debe realizarse más desde el punto más alto que desde el punto más bajo.

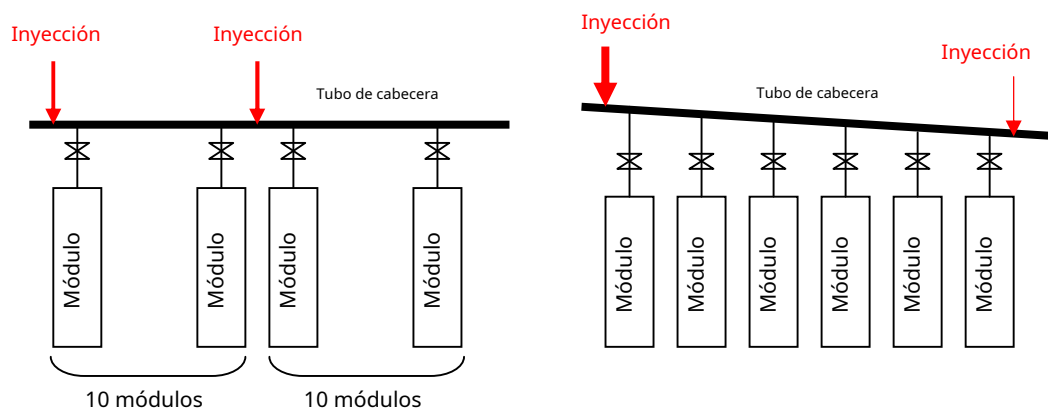


Figura 3.2 Puntos de alimentación química



¡ADVERTENCIA!

Si se encuentra alguna anomalía en el equipo durante la limpieza química, detenga inmediatamente la operación.



¡ADVERTENCIA!

Si se inyectan productos químicos a la fuerza con la bomba de alimentación o por cualquier otro medio, la presión interna del elemento podría aumentar y dañarlo. Asegúrese de inyectar los productos químicos por gravedad a 10 kPa o menos.



¡ADVERTENCIA!

Antes de introducir productos químicos para la limpieza, compruebe que la superficie del agua esté al menos 500 mm por encima del módulo. Introduzca los productos químicos solo después de que la membrana esté completamente sumergida.



¡PELIGRO!

Se producirán vapores tóxicos de cloro si se mezclan ácido e hipoclorito. Asegúrese siempre de enjuagar completamente un producto químico del tanque y las tuberías antes de limpiar con el otro. Se recomienda enjuagar a fondo el tanque de reposición de productos químicos, rellenarlo con agua limpia y purgarlo por todas las tuberías contaminadas hasta que los niveles de cloro residual sean inferiores a 10 ppm. Si se detectan vapores de cloro, el operador debe evacuar el área inmediatamente y avisar al responsable de seguridad de la planta o a su supervisor inmediato.

Notas :

Si se utiliza permeado como agua de reposición de la solución de limpieza, la DQO residual y el amoníaco en el permeado consumirán el cloro utilizado para la limpieza química estándar.

(Aproximadamente 1 ppm de DQO/amoniaco consume varias ppm de cloro). Mida periódicamente la concentración de cloro en la solución de limpieza química estándar para asegurar que se alcance la concentración deseada. Si la DQO del permeado es alta (típica en plantas industriales) y reduce el cloro en la solución, utilice agua del grifo para la limpieza química estándar o añada NaOCl adicional.

Además, el calcio residual en el agua de reposición puede precipitar al mezclar NaOCl con el agua. Esto puede causar incrustaciones y suciedad en la membrana. Si se prevé una alta concentración de calcio en el agua de reposición, confirme la posibilidad de precipitación mediante una prueba de adición de NaOCl a escala de laboratorio. Si se detecta una precipitación blanquecina de calcio, utilice agua del grifo para el agua de reposición.

Observaciones adicionales :

- Las incrustaciones en el tratamiento de aguas residuales suelen ser una mezcla de diferentes tipos de sustancias químicas (orgánicas e inorgánicas). Si bien el limpiador a base de cloro (NaOCl) es muy eficaz para eliminar las incrustaciones biológicas y orgánicas, otros limpiadores químicos, como los ácidos, pueden ser necesarios para eliminar las incrustaciones inorgánicas.
- Se recomienda la limpieza química estándar rotatoria con NaOCl y ácido: Realice una limpieza química estándar con NaOCl y la otra con ácido. La intensidad de la limpieza con
- cada producto químico depende de la naturaleza de las incrustaciones predominantes (orgánicas o inorgánicas).
- Se recomienda seleccionar los mejores productos químicos de limpieza, la mejor concentración y la mejor frecuencia para cada sitio, ya sea durante pruebas piloto o en plantas a gran escala durante el período operativo inicial.

3.6 Limpieza química intensiva (después de emergencias operativas)

Las emergencias operativas o una limpieza química estándar inadecuada pueden requerir una limpieza química intensiva. Esta limpieza es un procedimiento que permite restaurar el rendimiento de la membrana a su estado casi original. La permeabilidad de la membrana se mide antes y después de la limpieza en lodos y en agua limpia.

El objetivo de la limpieza química intensiva es conseguir:

- Permeabilidad al agua limpia después de la limpieza del 75 - 85% de la nueva membrana permeabilidad al agua limpia o
- Permeabilidad en el lodo después de la limpieza que sea al menos 50% mayor que la permeabilidad de operación en el lodo inmediatamente antes de la limpieza.

Para la limpieza química intensiva, se pueden utilizar los mismos limpiadores químicos que para la limpieza química estándar, pero en concentraciones más bajas y con un tiempo de contacto más prolongado. Si bien la limpieza química estándar se realiza regularmente (si la TMP aumenta >50 mbar), TORAY recomienda la limpieza química intensiva como medida correctiva tras emergencias operativas que resulten en:

- Baja permeabilidad (<50% de la permeabilidad inicial de la membrana) Alta
- TMP durante el flujo máximo (>50 mbar)

El módulo o módulos sucios se retiran del tanque MBR y se colocan en un tanque de remojo lleno de solución limpiadora. Se inspeccionan los módulos y se lavan los sólidos acumulados en la superficie de la membrana antes del remojo.

3.6.1 Limpieza química intensiva del tanque de remojo

A continuación se detallan los procedimientos de limpieza del tanque de remojo junto con los valores recomendados para las variables de limpieza y las opciones para mejorar la eficiencia de la limpieza.

Básicamente, el módulo MBR se extrae del tanque MBR, se lava con manguera para eliminar el exceso de sólidos y luego se sumerge en la solución de limpieza en un tanque separado durante un tiempo determinado. Si se logra eliminar completamente el lodo del tanque MBR, este puede utilizarse como tanque de remojo, siempre que su superficie interior sea resistente a los químicos.

Procedimiento de limpieza:

1. Prepare un tanque de remojo de tamaño adecuado con el equipo requerido (bomba de succión/tubería y bloque de aireación/fuente/tubería) y un revestimiento resistente a productos químicos apropiado.
2. Registrar la temperatura, MLSS y la permeabilidad del lodo durante la permeación.
3. Detener la permeabilidad del(los) módulo(s) a limpiar.
4. Retire el módulo y lávelo con una manguera para eliminar el lodo de la membrana (consulte la eliminación de sólidos externos en la sección 3.4).
5. Coloque el/los módulo(s) en el tanque de remojo lleno de solución de limpieza a la concentración, temperatura y pH deseados (consulte la Tabla 3.3).
6. Deje que la membrana se remoje durante el período de remojo designado (consulte la Tabla 3.3).
7. Realice una filtración de bajo flujo (<15 LMH) y airee dentro del rango de operación cada hora durante 5 minutos. El permeado debe regresar al tanque de remojo para mantenerlo en remojo.
8. Mida y registre el estado de la solución de limpieza.
9. Airee la membrana durante 5 minutos al final del período de remojo para limpiarla y desalojar los sólidos sueltos.
10. Devuelva el/los módulo(s) al tanque MBR y reinicie la operación, o realice una limpieza alternada (consulte las notas a continuación).
11. Registre la temperatura, el MLSS y la permeabilidad durante la permeación con los mismos flujos brutos que antes de la limpieza.
12. Evalúe la eficiencia de limpieza basándose en los datos de permeabilidad corregidos a una temperatura común (por ejemplo, 20 °C).

Parámetros		Unidades	Valores
Limpieza con NaOCl	Concentración	mg/l	500 - 1000
	pH		> 10
Limpieza con ácido cítrico	Tiempo de contacto	hora	6-24
	Concentración	mg/l	1000 - 5000
Temperatura del líquido	pH		2-3
	Tiempo de contacto	hora	6-24
		°C	> 15

Tabla 3.3 Valores recomendados para la limpieza del tanque de remojo

Notas:

El tamaño del tanque de remojo debe diseñarse de manera que la solución química no pueda desbordarse al sumergir el módulo de membrana.

Al trasladar el módulo al tanque de remojo, tenga cuidado con el agua que gotea.

Especialmente después del remojo, esta agua contiene NaOCl o ácido cítrico.

En lugar de devolver el módulo al tanque MBR después de limpiarlo con un producto químico, se puede realizar una limpieza de remojo alternada con otro limpiador para eliminar los contaminantes orgánicos e inorgánicos (por ejemplo, NaOCl seguido de ácido).

La limpieza por remojo alternado puede realizarse utilizando el mismo tanque o uno diferente. En cualquier caso, es fundamental tomar medidas de seguridad al realizar la limpieza alternada con limpiadores a base de cloro y ácido (por ejemplo, NaOCl seguido de ácido).

Ver nota de seguridad.

 ¡PELIGRO!	Se producirán vapores tóxicos de cloro si se mezclan ácido e hipoclorito. Asegúrese siempre de enjuagar completamente un producto químico del tanque y las tuberías antes de limpiar con el otro. Se recomienda enjuagar a fondo el tanque de reposición de productos químicos, rellenarlo con agua limpia y purgarlo por todas las tuberías contaminadas hasta que los niveles de cloro residual vuelvan a concentraciones inocuas. Si se detectan vapores de cloro, el operador debe evacuar el área inmediatamente y avisar al responsable de seguridad de la planta o al supervisor inmediato.
---	---

Recomendaciones para la limpieza del tanque de remojo:

El tipo de limpiador químico, la concentración y el tiempo de contacto dependen del tipo de contaminantes y de su grado. A continuación, se presentan recomendaciones clave para la limpieza química intensiva de tanques de remojo en aplicaciones de MBR:

Los valores recomendados para las variables de limpieza química intensiva del tanque de remojo se presentan en la Tabla 3.3. Si bien una mayor concentración de productos químicos, un mayor tiempo de contacto y una temperatura más alta aumentarán la eficiencia de la limpieza, es necesario un equilibrio para reducir el uso de productos químicos, acortar el tiempo de limpieza y minimizar cualquier impacto negativo en la membrana. Las condiciones de limpieza adecuadas se determinan comenzando con la intensidad menor y aumentando gradualmente si se requiere una limpieza química más intensiva. Las recomendaciones de TORAY son las siguientes:

- La primera fase de esta limpieza debe realizarse con 500 mg/l de NaOCl a la temperatura más cálida posible (<35 °C) durante 6 horas.
- La limpieza más agresiva se realiza con 1000 mg/l de NaOCl a 35 °C durante 24 horas. Úselo solo si es absolutamente necesario. No debe repetirse con una frecuencia mayor a una vez al año.
- La limpieza del tanque de remojo ácido para eliminar las incrustaciones inorgánicas se realiza normalmente a 1000-2000 mg/l, con un pH de 2,0 y a la misma temperatura y tiempo de contacto que la limpieza con NaOCl. Si el grado de incrustaciones inorgánicas es grave, se pueden utilizar tiempos de contacto más largos o concentraciones más altas.

3.6.2 Opciones para mejorar la limpieza del tanque de remojo

La limpieza química intensiva del tanque de remojo es muy eficaz para restaurar la permeabilidad de la membrana cuando se realiza correctamente. Existen factores importantes que pueden afectar la eficacia de la limpieza del tanque de remojo. Existen varias opciones para mejorar la facilidad y la eficiencia de la limpieza del tanque de remojo, como se describe a continuación.

Factores que pueden afectar la eficacia de la limpieza del tanque de remojo

- Asegúrese de que el tanque de remojo esté limpio (libre de lodos y materia orgánica) antes de agregar la solución de limpieza. La materia orgánica consumirá los productos químicos de limpieza y reducirá la eficacia de la limpieza de remojo.

- Asegúrese de que la membrana esté libre de lodos antes de colocarla en la solución de limpieza.
- La temperatura de la solución de limpieza es importante. Una temperatura más alta (hasta 35 °C) mejorará la eficiencia de la limpieza.
- La permeación periódica de una solución química es muy eficaz para limpiar los poros de la membrana y la parte del elemento interno.

Opciones para mejorar la facilidad y eficiencia de la limpieza del tanque de remojo:

- Airee la membrana para eliminar los lodos adheridos durante la limpieza por inmersión. Instale un equipo de calentamiento de líquidos para realizar la limpieza por inmersión a temperatura elevada (hasta 35 °C).
- Permitir que la solución limpiadora penetre a través de la membrana.
- Utilice tanques de remojo separados para la limpieza con NaOCl y ácido para realizar una limpieza alternada y reutilizar las soluciones de limpieza.

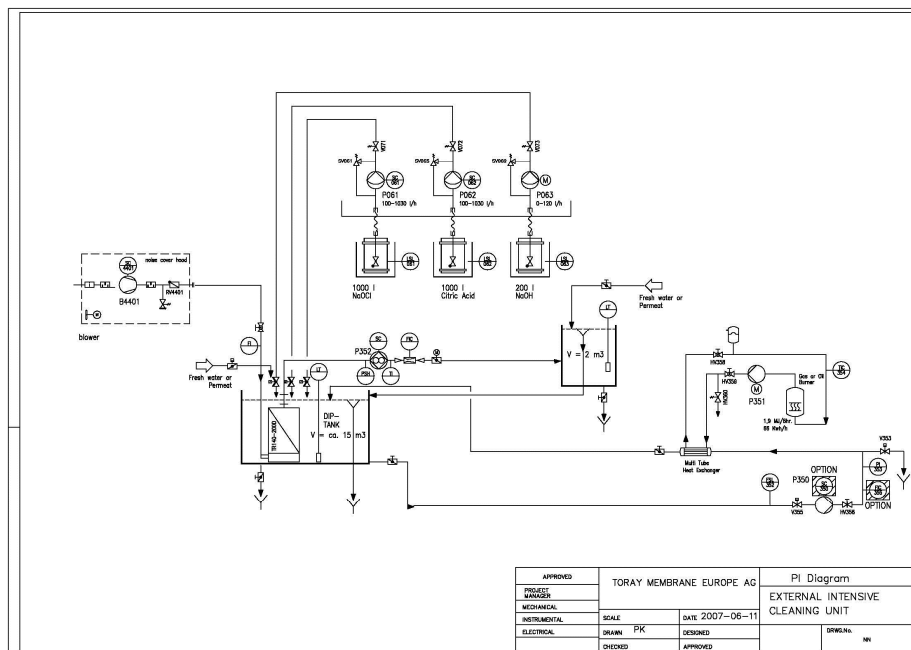


Figura 3.3 Ejemplo de instalación de limpieza de tanque de remojo

3.7 Cálculo de la permeabilidad

El estado de la membrana se calculará mediante la permeabilidad. La permeabilidad es un valor relativo calculado para 1,0 m² de área de membrana y una presión diferencial (de succión) teórica de 1,0 bar. La permeabilidad debe medirse siempre con el mismo flujo de permeado. Dependiendo del estado de la membrana, se requiere mayor o menor presión diferencial (de succión) para generar una cierta cantidad de permeado.

Ejemplo de cálculo:

Prerrequisitos:

- | | |
|---|------------------------|
| • Número de módulos de TMR140-200D por tren | 3 |
| • Área de membrana por módulo | 280 m ² |
| • Área de membrana por tren | 840 m ² |
| • Flujo de permeado del tren | 22,0 m ³ /h |

- Presión transmembrana Temperatura 0,050 bares
- del líquido en el tanque MBR MLSS 17°C
- (para referencia) 12 g/l

En este caso, la permeabilidad se calcula de la siguiente manera:

Cálculo del flujo de permeado

$$\text{Flujo (vol metro}_3\text{/h)} = \frac{\text{Flujo de permeado (metro}_3\text{/h)} \times 1000}{\text{Área de la membrana (metro}_2\text{)}} = \frac{22.0 \times 1000}{840} = 26.19$$

Cálculo de la permeabilidad a una temperatura dada

$$\text{Permeabilidad (vol metro}_2\text{/barra h)} = \frac{\text{Flujo (vol metro}_2\text{ · h)}}{\text{Presión transmembrana (bar)}} = \frac{26.19}{0.050} = 523.8$$

Normalización de la permeabilidad a 20°C:

$$P_{AGT} = P_{AGT} \frac{do_T}{do_{T1}}$$

$$do_T = 5.752466 \times 10^{-4} \cdot T_2 - 5.192241 \times 10^{-2} \cdot T + 1.938531$$

Dónde P_{T1} : Permeabilidad normalizada en $T10^\circ\text{C}$

P_{AGT} : Permeabilidad a T_{odo}

do_{T1} : Factor de corrección de temperatura en $T10^\circ\text{C}$

do_T : Factor de corrección de temperatura en T_{odo}

$$do_{20} = 1.130181, do_{17} = 1.222096$$

$$P_{AGT} = P_{AGT} \times \frac{do_{17}}{do_{20}} = 523.8 \times \frac{1.222096}{1.130181} = 566.4 \text{ (vol metro}_2\text{ · barra h)}$$

$T(^{\circ}\text{C})$	do_T	$T(^{\circ}\text{C})$	do_T
10	1.476832	25	1.000000
15	1.289125	30	0.898531
20	1.130181	35	0.825924

Tabla 3.4 Factor de corrección de temperatura

3.8 Manipulación de productos químicos de limpieza

3.8.1 Evitar la mezcla de hipo/ácido

Según la aplicación, un limpiador ácido puede preceder o seguir a una limpieza con hipoclorito. El diseño del sistema, el manual de operación de la planta y los procedimientos de limpieza deben garantizar una protección adecuada para evitar la mezcla de ácido y cloro.

Nota de seguridad:

Se producirán vapores tóxicos de cloro si se mezclan ácido e hipoclorito. Asegúrese siempre de enjuagar completamente un producto químico de los tanques, módulos y tuberías antes de limpiar con el otro.

Se recomienda que los tanques se vacíen completamente, los tanques, tuberías y módulos se laven y enjuaguen completamente con agua limpia.

El nivel de cloro residual en el agua enjuagada debe ser inferior a 10 ppm antes de limpiar con un limpiador ácido.

Si se detectan vapores de cloro, todos (incluido el operador) deben evacuar el área inmediatamente y avisar al oficial de seguridad de la planta y/o al supervisor inmediato en consecuencia.

El ingeniero de diseño dispone de varias opciones para reducir el riesgo de mezcla de ácido e hipoclorito. Estas opciones incluyen:

1. Proporcionar tanques separados para preparar las soluciones de limpieza química;
2. Proporcionar una pieza de conexión removible entre los tanques para garantizar que las válvulas no puedan dejarse abiertas accidentalmente;
3. Instalar detectores y alarmas de gas cloro en las zonas donde puedan producirse vapores tóxicos;
4. Asegúrese de que en la lógica de control el operador esté obligado a especificar si la limpieza se realiza con ácido o hipoclorito. A continuación, instale enclavamientos para garantizar que se requiera enjuague entre lavados químicos.
5. Instale una sonda de pH en el tanque de reposición de productos químicos e interconéctela a las bombas dosificadoras que suministran productos químicos (es decir, si el pH < 6, la bomba de cloro no puede funcionar; si el pH > 8,5, la bomba de ácido no puede funcionar).
6. Interbloquear las bombas de ácido y de hipoclorito para que no puedan funcionar al mismo tiempo;
7. Nunca permita que se realice la limpieza con ácido sin la presencia de un operador. Programe la interfaz del operador para que le informe sobre los vapores tóxicos que se producen al mezclar ácido y cloro. Solicite confirmación de que las tuberías se hayan enjuagado adecuadamente antes de operar la(s) bomba(s) dosificadora(s) de productos químicos.
8. Proporcionar etiquetas de advertencia adecuadas para los tanques y bombas de medición de productos químicos;
9. Asegúrese de que el manual del operador proporcione advertencias e instrucciones adecuadas sobre qué hacer en caso de que se produzcan vapores;
10. Asegúrese de que el diseño incluya o proporcione el propietario equipos de seguridad adecuados, en particular estaciones lavaojos.

3.8.2 Instrucciones para cada sustancia química

Los agentes químicos utilizados para la limpieza química son perjudiciales para la salud en contacto con la piel. Al manipular productos químicos, utilice gafas protectoras, guantes y otros protectores. Antes de usar productos químicos, asegúrese de consultar la ficha de datos de seguridad (FDS) y las instrucciones que se indican a continuación. Si los productos químicos entran en contacto con la piel, consulte la FDS para tomar las medidas adecuadas para cada producto.

Solución de hipoclorito de sodio / NaOCl

Precauciones de manipulación

- a) Ventilar bien. Evitar fuentes de calor y chispas. Evitar también el contacto con ácidos.
- (b) Manipule el envase del producto químico con mucho cuidado. Evite volcarlo, golpearlo o arrastrarlo.
- (c) Evite fugas, derrames o salpicaduras. No genere polvo ni vapor.
- (d) Selle firmemente el envase después de usarlo.
- (e) Después de utilizar productos químicos, lávese bien las manos y la cara y enjuáguese la boca.

- (f) No comer ni beber excepto en el lugar designado.
- (g) No traiga guantes u otros protectores contaminados al área de descanso.
- (h) Prohibir el ingreso no autorizado al lugar donde se manipulan productos químicos.
- (i) Use protectores adecuados para evitar la inhalación, el contacto con los ojos o la piel y el contacto directo con su ropa.
- (j) Para manipular productos químicos al aire libre, proporcione ventilación local.

Precauciones de almacenamiento

- (a) Guarde el envase en un lugar oscuro y fresco. Evite la luz solar directa. Cierre bien para evitar el contacto directo con el aire.
- (b) Para el almacenamiento, utilice recipientes resistentes a la corrosión.

Ácido oxálico / (COOH)₂

Precauciones de manipulación

- (a) Mantener alejado de ácidos y bases fuertes.
- (b) Manipule el envase del producto químico con mucho cuidado. Evite volcarlo, golpearlo o arrastrarlo.
- (c) Evite fugas, derrames o salpicaduras. No genere polvo ni vapor.
- (d) Selle firmemente el envase después de usarlo.
- (e) Después de utilizar productos químicos, lávese bien las manos y la cara y enjuáguese la boca.
- (f) No comer ni beber excepto en el lugar designado.
- (g) No traiga guantes u otros protectores contaminados al área de descanso.
- (h) Prohibir el ingreso no autorizado al lugar donde se manipulan productos químicos.
- (i) Use protectores adecuados para evitar la inhalación, el contacto con los ojos o la piel y el contacto directo con su ropa.
- (j) Para manipular productos químicos al aire libre, proporcione ventilación local.

Precauciones de almacenamiento

- (a) Guarde el envase en un lugar oscuro y fresco. Evite la luz solar directa. Cierre bien para evitar el contacto directo con el aire.
- (b) Para el almacenamiento, utilice recipientes resistentes a la corrosión.

Ácido cítrico / HOOCCH₂C(OH)(COOH)CH₂COOH

Precauciones de manipulación

- (a) Mantener alejado de ácidos y bases fuertes.
- (b) Manipule el envase del producto químico con mucho cuidado. Evite volcarlo, golpearlo o arrastrarlo.
- (c) Evite fugas, derrames o salpicaduras. No genere polvo ni vapor.
- (d) Selle firmemente el envase después de usarlo.
- (e) Después de utilizar productos químicos, lávese bien las manos y la cara y enjuáguese la boca.
- (f) No comer ni beber excepto en el lugar designado.
- (g) No traiga guantes u otros protectores contaminados al área de descanso.
- (h) Prohibir el ingreso no autorizado al lugar donde se manipulan productos químicos.
- (i) Use protectores adecuados para evitar la inhalación, el contacto con los ojos o la piel y el contacto directo con su ropa.
- (j) Para manipular productos químicos al aire libre, proporcione ventilación local.

Precauciones de almacenamiento

- (a) Guarde el envase en un lugar oscuro y fresco. Evite la luz solar directa. Cierre bien para evitar el contacto directo con el aire.
- (b) Para el almacenamiento, utilice recipientes resistentes a la corrosión.



¡ADVERTENCIA!

Algunos agentes químicos utilizados en la limpieza química son perjudiciales para la salud. Al manipular productos químicos, utilice gafas protectoras, guantes y otros equipos de protección. Antes de usar un producto químico, asegúrese de consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).



¡ADVERTENCIA!

Si los productos químicos se adhieren a su piel o ropa, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente.



¡ADVERTENCIA!

Si los productos químicos entran en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente y consulte al médico.



¡ADVERTENCIA!

Guarde los productos químicos en un lugar oscuro y frío, libre de la luz solar directa.



¡ADVERTENCIA!

Para los tanques de almacenamiento de productos químicos, utilice un material adecuado para cada producto químico para evitar la corrosión.



¡PELIGRO!

No mezcle hipoclorito de sodio con metales pesados ni ácidos. Su mezcla con un ácido genera cloro gaseoso tóxico.



¡PELIGRO!

No mezcle hipoclorito de sodio con ácido oxálico ni ácido cítrico. Esta mezcla genera cloro gaseoso tóxico.